

Manual de Usuario - Refrigerador Smart Inverter ColdMax X9000

Documento Técnico MU-RF-X9000-2026 · Revisión 3.2 · Edición para Latinoamérica

ÍNDICE

Sección 1 - Introducción y Especificaciones Técnicas

1.1 Descripción General del Producto

1.2 Especificaciones Técnicas y Componentes

Sección 2 - Instalación y Requisitos de Conexión Eléctrica

2.1 Requisitos del Circuito Eléctrico Dedicado

2.2 Normas de Seguridad Eléctrica y Puesta a Tierra

Sección 3 - Operación, Panel de Control y Funciones Inteligentes

3.1 Configuración de Temperatura y Modos de Funcionamiento

3.2 Conectividad SmartHome y Actualizaciones de Firmware

Sección 4 - Mantenimiento, Limpieza y Cuidados Generales

4.1 Limpieza del Gabinete, Interior y Juntas

4.2 Mantenimiento del Sistema de Refrigeración

Sección 5 - Garantía del Fabricante y Condiciones de Cobertura

5.1 Alcance y Plazos de la Garantía Limitada

5.2 Exclusiones de Garantía por Fallas Eléctricas

5.3 Exclusiones de Garantía por Errores de Operación

Sección 1 - Introducción y Especificaciones Técnicas

1.1 Descripción General del Producto

El presente manual corresponde al refrigerador Smart Inverter ColdMax X9000, un equipo de refrigeración doméstica de tipo No Frost, con capacidad neta total de 480 litros, distribuidos en compartimento refrigerador de 320 litros y compartimento congelador de 160 litros. El equipo incorpora un compresor de tecnología Inverter de velocidad variable, diseñado para optimizar el consumo energético mediante el ajuste automático de la frecuencia de operación según la carga térmica interna, alcanzando una clasificación de eficiencia energética A++ conforme a las normas vigentes de etiquetado energético. El sistema de control electrónico digital permite la configuración independiente de las temperaturas del compartimento refrigerador y del congelador, con un rango operativo de entre 1°C y 7°C para el primero, y de -16°C a -24°C para el segundo. Asimismo, el equipo cuenta con panel de control táctil capacitivo ubicado en la puerta principal, iluminación interior tipo LED de bajo consumo, y un sistema de circulación de aire forzado mediante ventilador multidireccional que garantiza una distribución homogénea de la temperatura en todos los niveles de almacenamiento.

1.2 Especificaciones Técnicas y Componentes

El refrigerador ColdMax X9000 opera con un voltaje nominal de alimentación de 220-240 voltios de corriente alterna (VAC), a una frecuencia de 50/60 Hz, con un consumo energético promedio declarado de 0,85 kWh por día en condiciones de uso estándar (temperatura ambiente de 25°C, puerta cerrada y carga al 50% de su capacidad). El sistema de refrigeración utiliza gas refrigerante ecológico R600a (isobutano) en una cantidad de 78 gramos, contenido en un circuito hermético sellado de fábrica que no requiere mantenimiento por parte del usuario salvo en casos de intervención técnica autorizada. Las dimensiones externas del equipo son 1780 mm de alto, 908 mm de ancho y 730 mm de profundidad, con un peso neto de 98 kg. El gabinete exterior está fabricado en acero pintado con recubrimiento anticorrosivo, mientras que el interior emplea polímeros ABS de alta resistencia a impactos y a variaciones térmicas. El equipo incluye además un módulo de conectividad inalámbrica Wi-Fi 2.4 GHz integrado, compatible con la aplicación móvil SmartHome Connect, que permite el monitoreo remoto de temperaturas, la recepción de alertas de puerta abierta y la programación de modos especiales de funcionamiento.

Sección 2 - Instalación y Requisitos de Conexión Eléctrica

2.1 Requisitos del Circuito Eléctrico Dedicado

Para garantizar el funcionamiento correcto y seguro del equipo, es obligatorio conectar el refrigerador ColdMax X9000 a un circuito eléctrico dedicado e independiente, protegido por un interruptor termomagnético (disyuntor) de capacidad nominal acorde a las especificaciones indicadas en la placa de características del producto, ubicada en la pared lateral interna del compartimento refrigerador. El tomacorriente utilizado debe ser de tipo con conexión a tierra (toma de tres patas) y debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin signos de recalentamiento, oxidación o desgaste en los contactos. Se recomienda enfáticamente la instalación de un estabilizador o regulador automático de voltaje (AVR, por sus siglas en inglés) con capacidad mínima de 1000 VA, especialmente en zonas geográficas donde se registren fluctuaciones frecuentes de tensión de red, cortes de suministro eléctrico recurrentes, o tormentas eléctricas de alta incidencia. El equipo debe ubicarse a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior y de 5 cm de las paredes laterales, a fin de permitir la correcta disipación del calor generado por el condensador y el compresor.

2.2 Normas de Seguridad Eléctrica y Puesta a Tierra

La conexión del equipo a instalaciones eléctricas que no cumplan con los estándares de seguridad vigentes constituye una condición de riesgo grave tanto para la integridad física de las personas como para el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos del refrigerador. Se prohíbe expresamente la utilización de adaptadores múltiples, fichas "ladrón", extensiones eléctricas de calibre insuficiente, o cualquier dispositivo intermedio que no garantice una conexión directa, estable y con puesta a tierra efectiva entre el equipo y el tablero eléctrico principal de la vivienda. Asimismo, se recomienda que el tablero eléctrico cuente con un interruptor diferencial (disyuntor de fuga a tierra) calibrado a 30 mA, conforme a las normativas eléctricas de seguridad domiciliaria aplicables en cada jurisdicción. La ausencia de puesta a tierra, la presencia de instalaciones eléctricas deterioradas, cableado de aluminio sin protección adecuada, o tableros eléctricos sin disyuntores diferenciales funcionales, son condiciones que incrementan significativamente la probabilidad de daños por fallas eléctricas en los componentes electrónicos del módulo de control Inverter, situación que será evaluada en el marco de las condiciones de garantía descritas en la Sección 5 del presente manual.

Sección 3 - Operación, Panel de Control y Funciones Inteligentes

3.1 Configuración de Temperatura y Modos de Funcionamiento

El panel de control táctil permite seleccionar entre los modos de funcionamiento estándar, modo Eco, modo Turbo Frío y modo Vacaciones. El modo Turbo Frío activa el compresor a su máxima frecuencia de operación durante un período de hasta 6 horas, recomendado para situaciones de carga elevada de alimentos frescos que requieren enfriamiento rápido. El modo Vacaciones reduce el consumo energético manteniendo una temperatura mínima de seguridad en el compartimento refrigerador (aproximadamente 12°C) mientras conserva la temperatura normal en el congelador, siendo apto para ausencias prolongadas del hogar. Es importante destacar que las variaciones abruptas y reiteradas en la configuración de temperatura, así como la apertura frecuente y prolongada de las puertas, generan ciclos de arranque y parada del compresor que, si bien están contemplados dentro del diseño del equipo, pueden incrementar el desgaste de los componentes mecánicos a largo plazo si se realizan de manera sistemática y contraria a las recomendaciones de uso indicadas en este manual.

3.2 Conectividad SmartHome y Actualizaciones de Firmware

La aplicación móvil SmartHome Connect permite vincular el refrigerador a la red doméstica mediante un proceso de emparejamiento que requiere ingresar las credenciales de la red Wi-Fi 2.4 GHz del hogar. Una vez vinculado, el usuario podrá recibir notificaciones push relativas a alertas de temperatura fuera de rango, puerta entreabierta por más de dos minutos, y disponibilidad de actualizaciones de firmware del módulo de control. Se recomienda mantener el firmware del equipo actualizado a la versión más reciente disponible, ya que dichas actualizaciones pueden incluir mejoras en los algoritmos de gestión del compresor Inverter y correcciones de estabilidad del sistema electrónico. La desconexión prolongada del equipo de la red eléctrica (superior a 24 horas) puede provocar la pérdida de la configuración de red almacenada, requiriendo un nuevo proceso de vinculación.

Sección 4 - Mantenimiento, Limpieza y Cuidados Generales

4.1 Limpieza del Gabinete, Interior y Juntas

Para la limpieza de las superficies externas e internas del refrigerador, se debe utilizar exclusivamente un paño suave humedecido con agua tibia y, de ser necesario, una solución de detergente neutro de uso doméstico diluido. Queda terminantemente prohibido el uso de productos de limpieza que contengan cloro

concentrado, hipoclorito de sodio en alta concentración, amoníaco, solventes derivados del petróleo (como aguarrás, nafta o thinner), alcohol isopropílico en concentraciones superiores al 20%, o cualquier producto abrasivo, ácido o corrosivo, ya que dichas sustancias deterioran los recubrimientos protectores de las superficies plásticas y metálicas, generan fisuras en las juntas de goma de las puertas y pueden provocar la corrosión prematura de los componentes internos del sistema de refrigeración. Asimismo, se prohíbe el uso de esponjas metálicas, cepillos de cerdas duras, espátulas metálicas o cualquier elemento abrasivo para remover residuos adheridos, debiendo emplearse únicamente paños de microfibra o esponjas de uso doméstico no abrasivas.

4.2 Mantenimiento del Sistema de Refrigeración

La parrilla del condensador, ubicada en la parte posterior o inferior del equipo según el modelo, debe limpiarse periódicamente (al menos cada seis meses) utilizando una aspiradora con accesorio de cerdas suaves, a fin de remover la acumulación de polvo que puede afectar la disipación de calor y forzar el funcionamiento del compresor por encima de sus parámetros normales. El usuario no debe, bajo ninguna circunstancia, intentar abrir, perforar o manipular el circuito sellado de refrigerante, ya que dicha manipulación no autorizada anula de pleno derecho la garantía del equipo y representa un riesgo de fuga de gas refrigerante inflamable.

Sección 5 - Garantía del Fabricante y Condiciones de Cobertura

5.1 Alcance y Plazos de la Garantía Limitada

El fabricante otorga una garantía limitada de doce (12) meses corridos desde la fecha de compra, que cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra de todos los componentes electrónicos y mecánicos del equipo, incluyendo el módulo de control digital, el panel táctil, el sistema de iluminación interior y el módulo de conectividad Wi-Fi. Adicionalmente, se otorga una garantía extendida de diez (10) años exclusivamente para el compresor Inverter, cubriendo defectos de fabricación que impidan su funcionamiento normal, sujeto a las condiciones generales y exclusiones detalladas en los apartados 5.2 y 5.3. La garantía es válida únicamente presentando el comprobante de compra original y el número de serie del equipo, y cubre el costo de repuestos y mano de obra para las reparaciones que correspondan, a través de la red de servicio técnico autorizado.

5.2 EXCLUSIONES DE GARANTÍA POR FALLAS ELÉCTRICAS (ELECTRICAL_FAILURE)

La presente garantía NO CUBRE daños ocasionados al módulo de control electrónico, al compresor Inverter, al sistema de iluminación LED o a cualquier otro componente eléctrico/electrónico del equipo cuando dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de: (a) picos o variaciones súbitas de tensión en la red de suministro eléctrico domiciliario, cuando el equipo no se encuentre conectado a un estabilizador o regulador automático de voltaje conforme a lo indicado en el apartado 2.1; (b) descargas eléctricas atmosféricas (rayos) que afecten la instalación eléctrica del domicilio, ya sea de forma directa sobre el equipo o indirecta a través del cableado de la red domiciliaria; (c) cortes de suministro eléctrico seguidos de un restablecimiento brusco de la energía ("golpe de retorno"), sin que medie protección adecuada; (d) conexión del equipo a instalaciones eléctricas que carezcan de puesta a tierra efectiva, que presenten cableado deteriorado, empalmes inseguros, o tableros sin disyuntores diferenciales en funcionamiento; y (e) el uso de adaptadores, fichas múltiples o extensiones eléctricas no homologadas para la conexión del equipo, en contravención de lo establecido en el apartado 2.2. En todos los casos anteriores, el costo de diagnóstico, repuestos y mano de obra correrá por cuenta exclusiva del usuario, debiendo el servicio técnico documentar mediante informe técnico fotográfico el estado de la instalación

eléctrica del domicilio al momento de la inspección.

5.3 EXCLUSIONES DE GARANTÍA POR ERRORES DE OPERACIÓN (OPERATION_ERROR)

La presente garantía NO CUBRE, asimismo, los daños derivados de un uso indebido, negligente o contrario a las instrucciones del presente manual, incluyendo de manera no taxativa los siguientes supuestos: (a) conexión del equipo a una tensión de alimentación distinta a la indicada en la placa de características (por ejemplo, conexión a 110V de un equipo diseñado para operar a 220-240V, o viceversa, mediante el uso de transformadores de voltaje no certificados); (b) limpieza del equipo con productos químicos prohibidos conforme al apartado 4.1, incluyendo cloro concentrado, amoníaco, solventes derivados del petróleo o productos abrasivos, cuando dicho uso resulte en corrosión, decoloración, deterioro de juntas, fisuras en plásticos o daño a componentes electrónicos por filtración de líquidos; (c) instalación o ubicación del equipo en espacios exteriores, semicubiertos, balcones, terrazas, garajes sin aislamiento, o cualquier ambiente expuesto a la intemperie, lluvia, humedad excesiva, radiación solar directa o variaciones extremas de temperatura ambiente fuera del rango operativo especificado (10°C a 43°C); (d) intervención, apertura, reparación o modificación del equipo por parte de personal técnico no autorizado por la marca; y (e) daños derivados de la obstrucción de las rejillas de ventilación del condensador por acumulación de suciedad no atendida durante períodos prolongados, en contravención del mantenimiento descrito en el apartado 4.2. Toda solicitud de garantía será evaluada por el servicio técnico autorizado, quien determinará, mediante diagnóstico técnico, si el daño reclamado corresponde a un defecto de fabricación cubierto o a alguno de los supuestos de exclusión aquí descritos, siendo esta determinación condición necesaria para la procedencia de cualquier reclamo posterior ante la compañía aseguradora que otorgue cobertura adicional sobre el equipo.